



Universidad Pontificia Bolivariana.

Ingeniería en sistemas e informática.

Conexión de datagrip y manejo de SSL

“Examen 1”

Autor,

Juan David Parra Sierra 000475676.

Facultad de ciencias exactas.

Medellín, Colombia.

2025.

Área, Bases de datos.

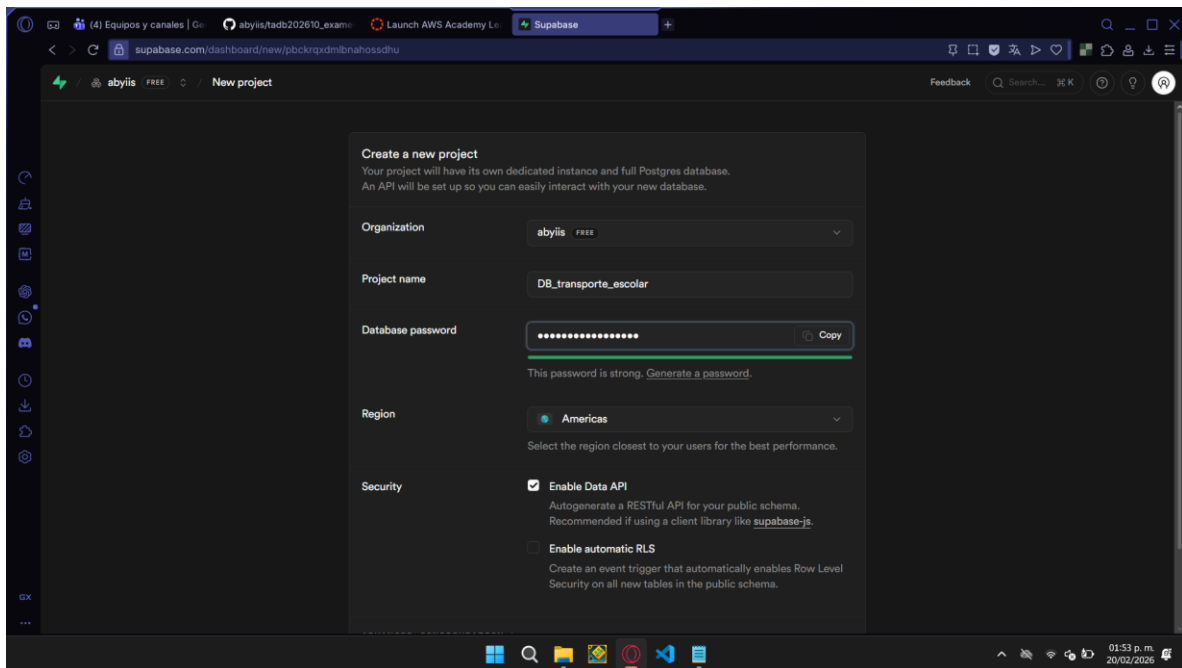
Escuela de ingenierías.

Índice

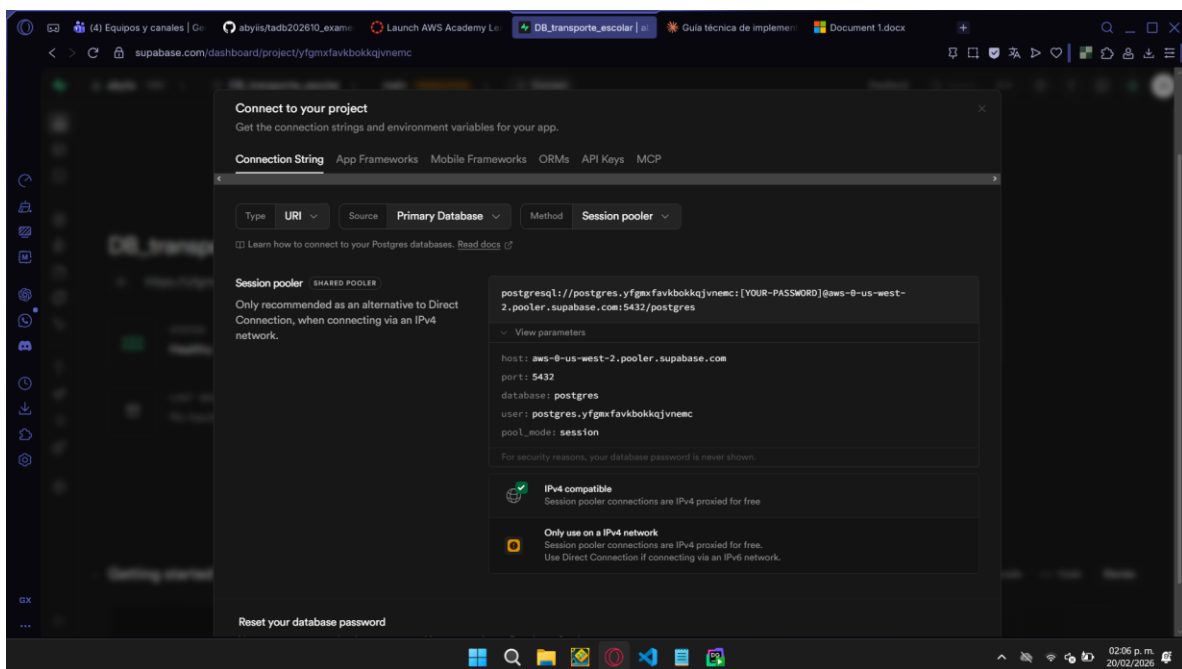
Creación DB y certificado ssl ----- **Pagina 1-2).**

Evidencias de desarrollo ----- **Paginas 3-7).**

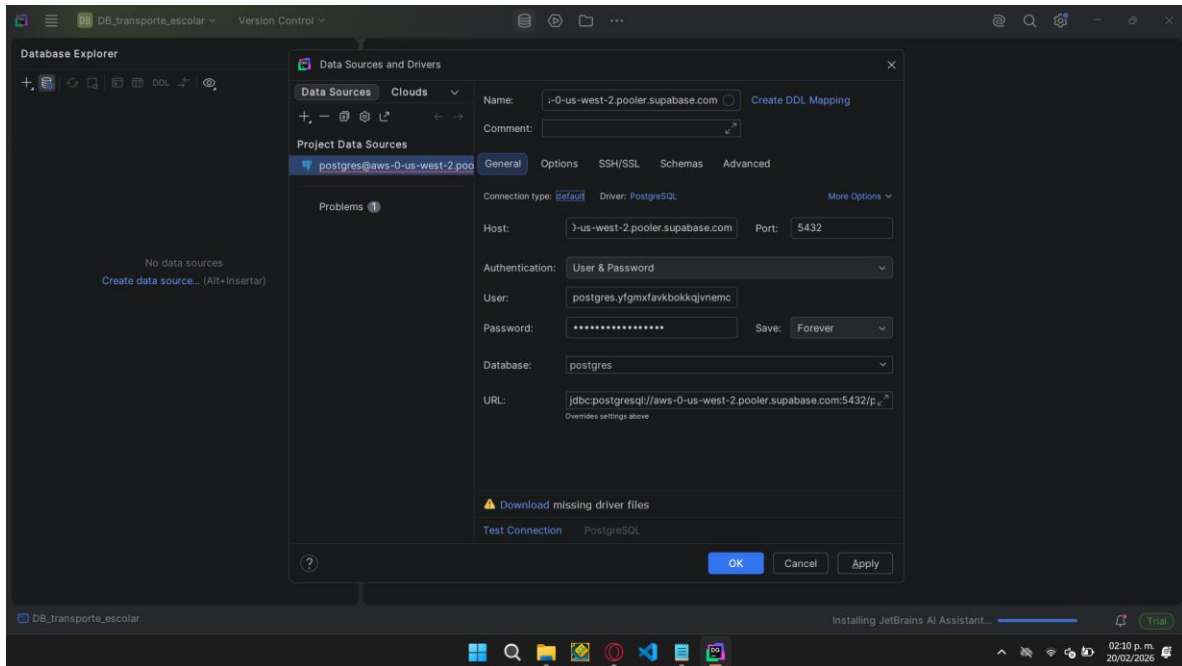
Creación base de datos en supabase



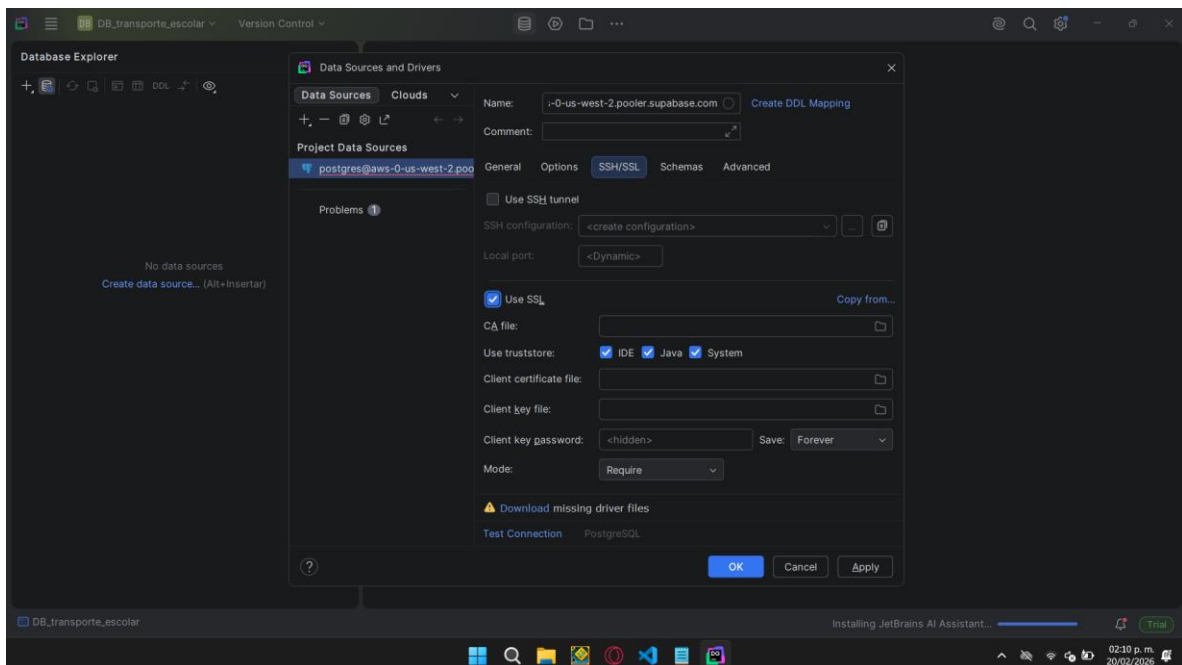
Extracción de credenciales



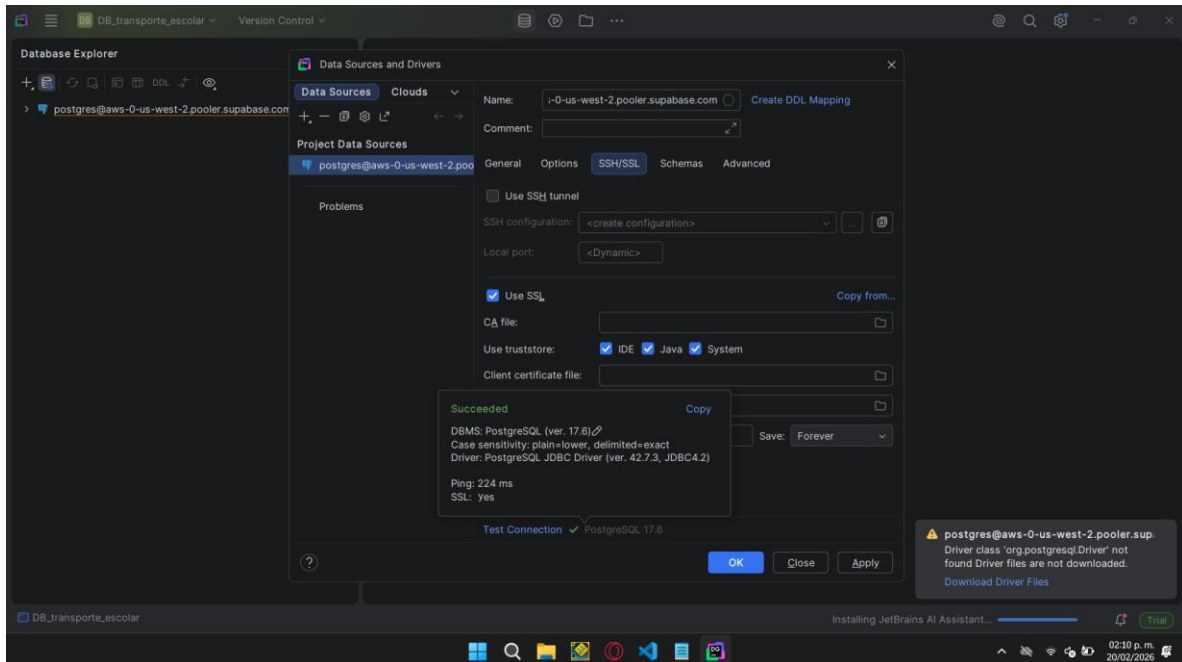
Insertion de credenciales



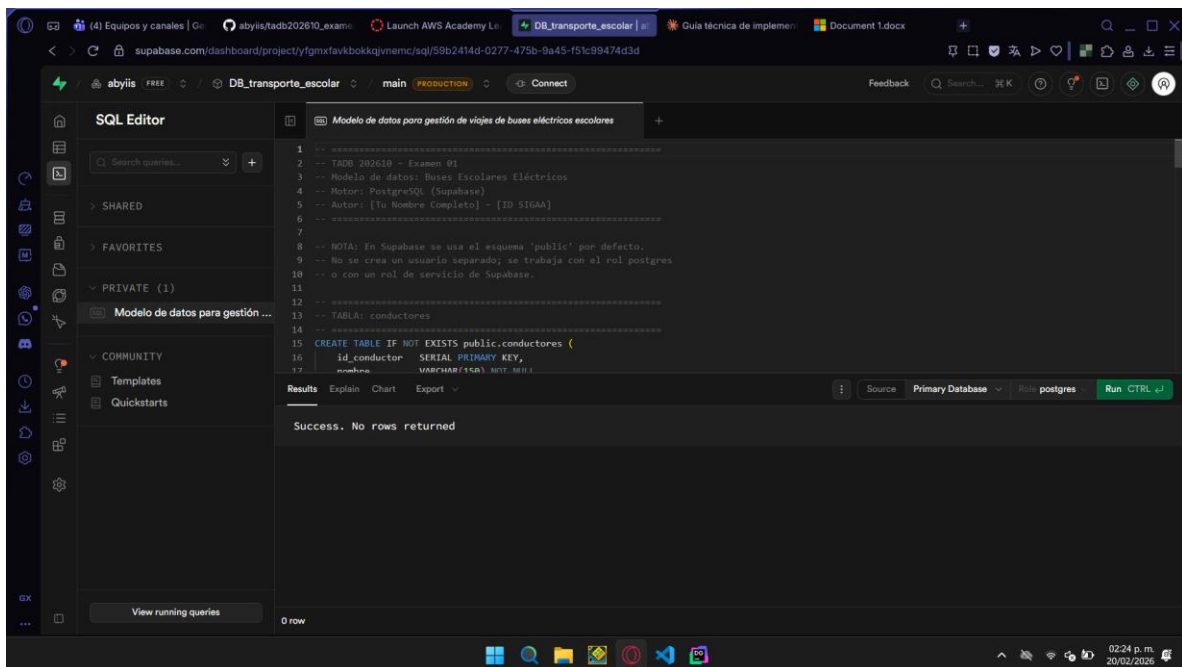
Creacion de certificado SSL



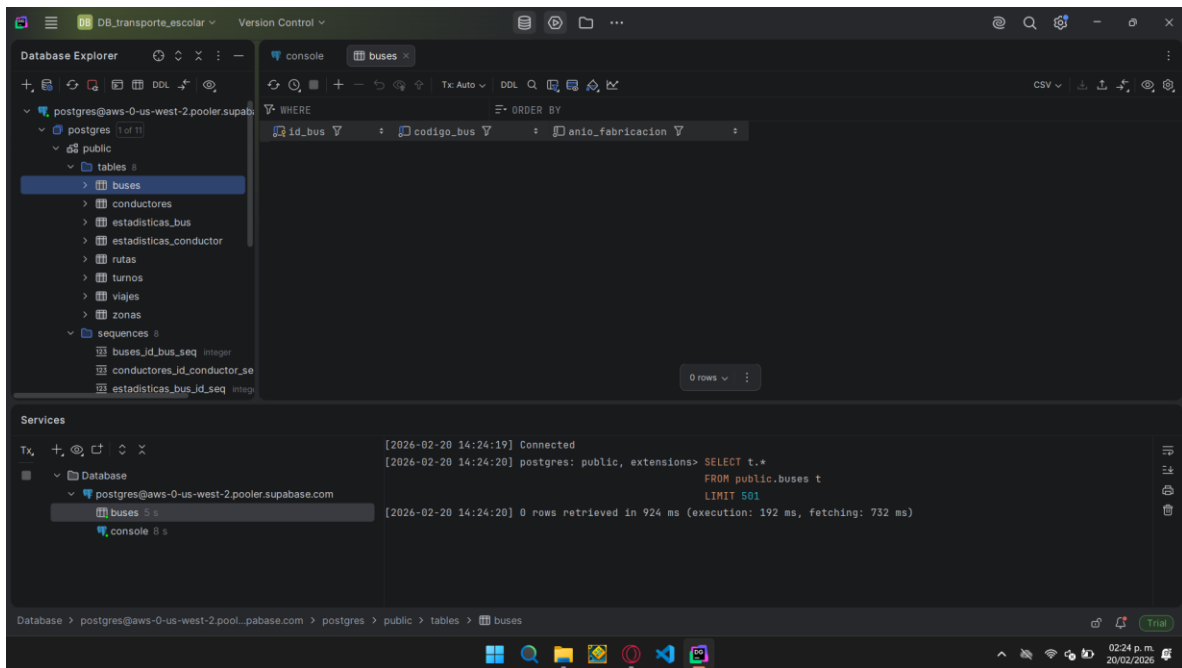
Conexión exitosa



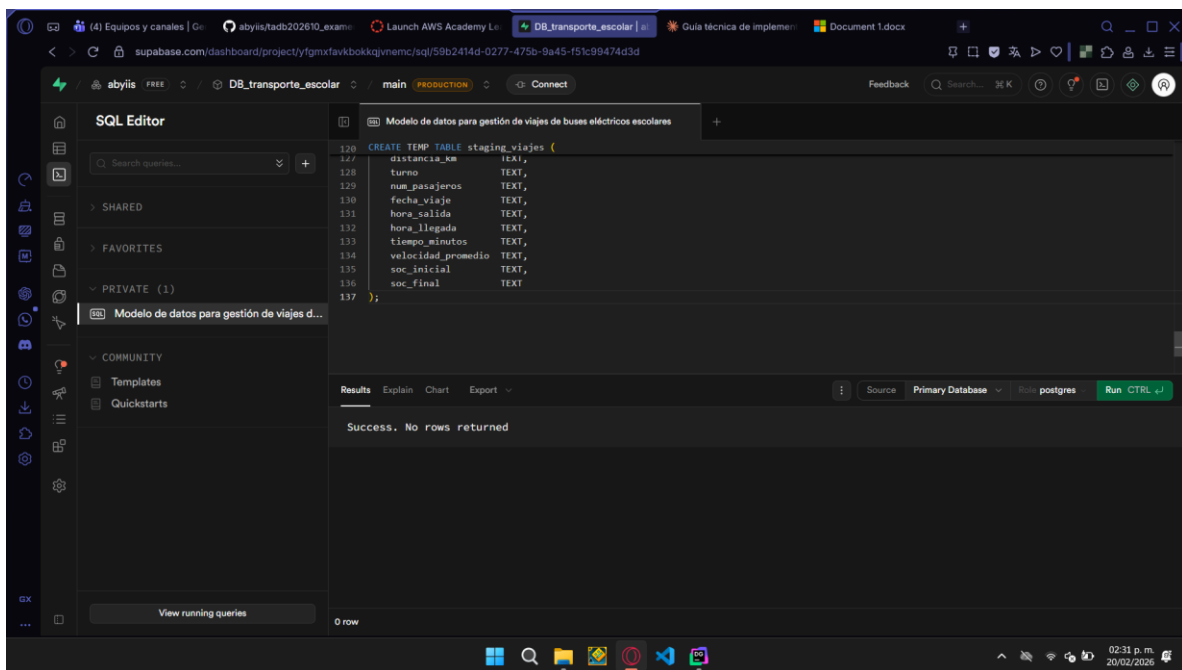
Creacion de las tablas



Se verifica que las tablas fueron también creadas para datagrip



Se crea una tabla temporal para subir el data set



Se verifica que el data set cargue en su totalidad

Supabase SQL Editor interface showing a query for verifying table counts. The query is as follows:

```
87 -- PASO 8: Verificación final de todas las tablas
88 --
89 SELECT 'conductores' AS tabla, COUNT(*) AS filas FROM public.conductores
90 UNION ALL
91 SELECT 'buses', COUNT(*) FROM public.buses
92 UNION ALL
93 SELECT 'zonas', COUNT(*) FROM public.zonas
94 UNION ALL
95 SELECT 'rutas', COUNT(*) FROM public.rutas
96 UNION ALL
97 SELECT 'turnos', COUNT(*) FROM public.turnos
98 UNION ALL
99 SELECT 'viajes', COUNT(*) FROM public.viajes;
```

The results show the following data:

tabla	filas
conductores	20
buses	10
zonas	5
rutas	8
turnos	2
viajes	2280

6 rows

Primera consulta

Supabase SQL Editor interface showing a query for distance traveled vs battery consumption. The query is as follows:

```
1 --
2 -- Consulta 1: Distancia recorrida vs consumo de batería
3 --
4 SELECT
5   tipo_recorrido,
6   COUNT(*) AS cantidad_viajes,
7   ROUND(AVG(r.distancia_km), 2) AS distancia_promedio_km,
8   ROUND(AVG(v.soc_consumido), 2) AS soc_consumido_promedio
9 FROM public.viajes v
10 JOIN public.rutas r ON r.id_ruta = v.id_ruta
11 CROSS JOIN LATERAL (
12   SELECT
13     CASE
14       WHEN r.distancia_km BETWEEN 10 AND 15 THEN 'Corto'
15       WHEN r.distancia_km BETWEEN 16 AND 27 THEN 'Medio'
16       WHEN r.distancia_km BETWEEN 28 AND 35 THEN 'Largo'
17     ELSE 'Fuera de rango'
18   ) AS r_categoria
```

The results show the following data:

tipo_recorrido	cantidad_viajes	distancia_promedio_km	soc_consumido_promedio
Corto	624	10.56	10.47
Medio	1095	20.99	20.33
Largo	561	31.87	30.73

3 rows

Segunda consulta

The screenshot shows the Supabase SQL Editor interface. The query is a SELECT statement that joins the 'public.viajes' table with a lateral join of 'public.rutas'. It calculates the number of trips, average distance, and average social consumption for different passenger counts. The results are categorized into 'Pocos', 'Moderado', and 'Muchos' based on the number of passengers.

```

SELECT
  tipo_pasajeros,
  COUNT(*) AS cantidad_viajes,
  ROUND(AVG(r.distancia_km), 2) AS distancia_promedio_km,
  ROUND(AVG(v.soc_consumido), 2) AS soc_consumido_promedio
FROM public.viajes v
JOIN public.rutas r ON r.id_ruta = v.id_ruta
CROSS JOIN LATERAL (
  SELECT
    CASE
      WHEN v.num_pasajeros BETWEEN 5 AND 12 THEN 'Pocos'
      WHEN v.num_pasajeros BETWEEN 13 AND 22 THEN 'Moderado'
      WHEN v.num_pasajeros BETWEEN 23 AND 30 THEN 'Muchos'
      ELSE 'Fuera de rango'
    END AS tipo_pasajeros
  ) t
WHERE tipo_pasajeros <> 'Fuera de rango'

```

tipo_pasajero	cantidad_viaj	distancia_prc	soc_consumido
Pocos	256	20.31	17.52
Moderado	1435	20.77	19.90
Muchos	589	21.15	22.05

3 rows

Tercera consulta

The screenshot shows the Supabase SQL Editor interface. The query is a SELECT statement that joins the 'public.viajes' table with a lateral join of 'public.rutas'. It calculates the number of trips, minimum, average, and maximum speed, and average social consumption for different average speeds. The results are categorized into 'Lenta', 'Moderada', and 'Óptima' based on the average speed.

```

SELECT
  tipo_velocidad,
  COUNT(*) AS cantidad_viajes,
  ROUND(MIN(v.velocidad_promedio), 2) AS velocidad_minima,
  ROUND(AVG(v.velocidad_promedio), 2) AS velocidad_promedio,
  ROUND(MAX(v.velocidad_promedio), 2) AS velocidad_maxima,
  ROUND(AVG(v.soc_consumido), 2) AS soc_consumido_promedio
FROM public.viajes v
CROSS JOIN LATERAL (
  SELECT
    CASE
      WHEN v.velocidad_promedio >= 0 AND v.velocidad_promedio < 30 THEN 'Lenta'
      WHEN v.velocidad_promedio >= 30 AND v.velocidad_promedio < 40 THEN 'Moderada'
      WHEN v.velocidad_promedio >= 40 AND v.velocidad_promedio < 50 THEN 'Óptima'
      WHEN v.velocidad_promedio >= 50 AND v.velocidad_promedio < 60 THEN 'Rápida'
      WHEN v.velocidad_promedio >= 60 AND v.velocidad_promedio < 100 THEN 'Muy Rápida'
    END AS tipo_velocidad
  ) t

```

tipo_velocida	cantidad_viaj	velocidad_mfr	velocidad_prc	velocidad_max	soc_consumido
Lenta	601	27.00	28.46	29.75	21.93
Moderada	1315	30.00	33.66	39.71	18.73
Óptima	364	40.04	42.54	45.69	22.58

3 rows

Primer procedimiento almacenado

Supabase SQL Editor interface showing a query execution for a database project named `DB_transporte_escolar`.

The query being executed is:

```
8 BEGIN
35 ORDER BY
39
40 RAISE NOTICE 'estadisticas_conductor recalculada. Filas insertadas: %',
41 (SELECT COUNT(*) FROM public.estadisticas_conductor);
42 END;
43 $$;
44
45 -- Ejecución del procedimiento
46 CALL public.p_calcula_estadisticas_conductor();
47
48 -- Verificación
49 SELECT * FROM public.estadisticas_conductor ORDER BY anio, mes, id_conductor LIMIT 20;
```

The results table shows 20 rows of data:

id	id_conductor	nombre_conductor	mes	anio	cantidad_viaj	velocidad_prc
1	41	Arturo Rivera	1	2025	8	38.61
7	42	Mayerly Salazar	1	2025	14	33.00
13	43	Julfo Loatza	1	2025	6	36.18
19	44	Jairo Sánchez	1	2025	8	34.23
25	45	Ángela Gómez	1	2025	14	33.96
31	46	Jonathan Contreras	1	2025	9	36.39

Segundo procedimiento almacenado

Supabase SQL Editor interface showing a query execution for a database project named `DB_transporte_escolar`.

The query being executed is:

```
8 BEGIN
40 RAISE NOTICE 'estadisticas_bus recalculada. Filas insertadas: %',
41 (SELECT COUNT(*) FROM public.estadisticas_bus);
42 END;
43 $$;
44
45 -- Ejecución del procedimiento
46 CALL public.p_calcula_estadisticas_bus();
47
48 -- Verificación
49 SELECT * FROM public.estadisticas_bus ORDER BY anio, mes, id_bus LIMIT 20;
```

The results table shows 20 rows of data:

id	id_bus	codigo_bus	mes	anio	cantidad_viaj	soc_promedio
1	1	BUS-002	1	2025	28	19.84
7	2	BUS-010	1	2025	14	21.80
13	3	BUS-007	1	2025	28	21.71
19	4	BUS-004	1	2025	28	18.41
25	5	BUS-005	1	2025	28	21.49
31	6	BUS-008	1	2025	28	21.54